

Контроль качества стеклопакетов с помощью компьютерного зрения

Автоматическая детекция микродефектов для производства STIS

□ Команда №2

□ DEQ · YOLO · Attention



Бизнес-проблема

Микродефекты < 1 мм ведут к браку, рекламациям и финансовым потерям

1. Массовое производство
STIS выпускает большие объёмы - каждый пропущенный дефект масштабируется
2. Ручной контроль нестабилен
Зависит от оператора, утомляемости и освещения — плохо масштабируется
3. Рекламации и возвраты
Пропущенный брак = прямые потери + репутационный риск



Задача: перейти от субъективного визуального контроля к стабильному машинному

Цель проекта

Собрать полноценный прототип AI-решения, а не просто обучить модель

Автоматическое выявление
микродефектов

Работа на реальных
производственных данных

Демонстрация устойчивости
детекции

Требования к промышленной
архитектуре

Критерии оценки

- Соответствие брифу заказчика
- Precision / Recall / F1
- Работоспособность прототипа
- Воспроизводимость результатов
- Применимость к процессу

Примечание: Dataset используется из
открытых источников

Гипотеза

Микродефекты лучше искать через устойчивое итеративное уточнение признаков

Проблема

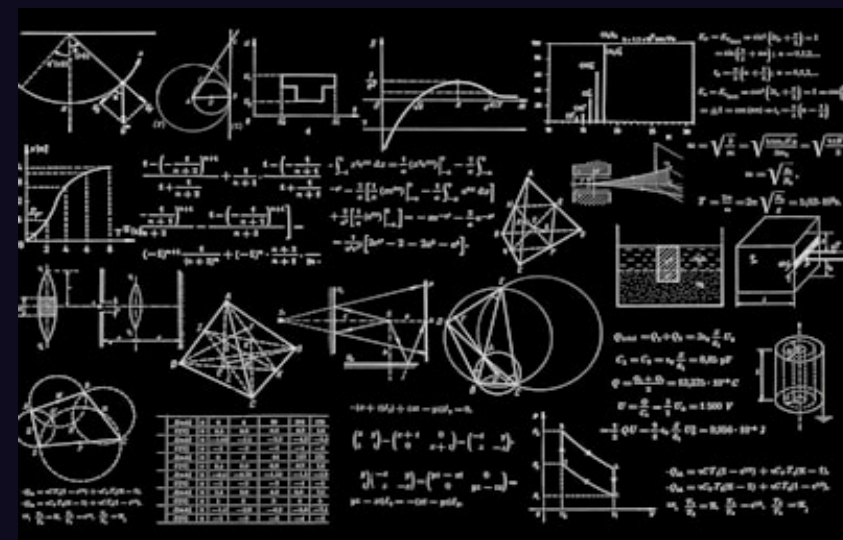
Поверхность стекла даёт шум, блики и неоднородности — стандартный детектор теряет мелкие дефекты

Attention помогает

СВАМ фокусирует модель на важных зонах, но не решает проблему устойчивости представления

DEQ — наш кандидат

Итеративное уточнение до равновесного состояния стабилизирует представление на сложных участках



Важно не только найти дефект, но и стабилизировать представление на сложных участках стекла

🔗 CBAM ATTENTION

CBAM фокусирует модель на важных признаках, добавляя всего ~1% к времени инференса

CHANNEL ATTENTION — «ЧТО ВАЖНО?»

- 📊 AvgPool + MaxPool → MLP → веса каналов
- 📉 $M_c(F) = \sigma(\text{MLP}(\text{AvgPool}(F)) + \text{MLP}(\text{MaxPool}(F)))$
- 🎯 Выделяет каналы с границами дефектов

SPATIAL ATTENTION — «ГДЕ ВАЖНО?»

- 📍 Сжатие по каналам → свёртка 7×7 → карта
- 📉 $M_s(F') = \sigma(f^{7 \times 7}([\text{AvgPool}(F'); \text{MaxPool}(F')]))$
- 🎯 Локализует позицию дефектов на стекле

0.803

СРЕДНЯЯ УВЕРЕННОСТЬ



+0.5–1%

к времени инференса



5 дефектов

без ложных дублей

💡 Почему CBAM, а не Self-Attention: дефекты стекла локальны, размер 224×224 — глобальный контекст не нужен, а real-time критичен

ПОЗИЦИЯ В ПАЙПЛАЙНЕ

Backbone



CBAM(256)



Head

DEQ превосходит baseline и attention по устойчивости, точности и стабильности

МЕТРИКА	YOLO BASELINE	YOLO + CBAM	YOLO + DEQ
Всего дефектов	11	5	6
Средняя уверенность	0.695	0.803	0.927
Минимум	0.515	0.540	0.764
Максимум	0.991	0.972	0.994
Стабильность	Средняя	Высокая	Высокая
Ложные срабатывания	Есть (дубли)	Нет	Нет
Итоговая оценка	Базовый уровень	Хороший компромисс	Лучший кандидат

Сравнение подходов

DEQ превосходит baseline и attention по устойчивости и глубине представления

Критерий	YOLO Baseline	YOLO + CBAM	DEQ
Мелкие дефекты	Низкая	Средняя	Высокая
Устойчивость к шуму	Низкая	Средняя	Высокая
Вычислительная стоимость	Низкая	Низкая	Адаптивная
Сложность внедрения	Простая	Простая	Средняя
Интерпретируемость	Средняя	Хорошая	Средняя
Итоговая оценка	Базовый уровень	Хороший компромисс	Лучший кандидат

Пайплайн: от изображения до визуализации дефектов за один проход

Изображение > Предобработка > Backbone > DEQ-блок > Detection Head > Результат

ПРЕДОБРАБОТКА

- ⚙️ Нормализация освещения
- 🔇 Подавление шумов
- 📐 Выделение зоны контроля

DEQ-ДЕТЕКЦИЯ

- 🔄 $z^* = f(z^*, x)$ — итерации до сходимости
- 🎯 Равновесное состояние: $\|z_{k+1} - z_k\| < \epsilon$
- 🛡️ Jacobian regularization для стабильности

ВЫХОД

- Bounding boxes + confidence
- 🖼️ Визуализация дефектов
- 📄 Отчёт контроля

DEQ даёт эффект глубокой модели без линейного роста памяти



Адаптивная глубина

Простые кадры — 3-5 итераций, сложные — до 25



Память $O(1)$

~50 MB vs ~500 MB у CNN с 30 слоями



Устойчивость

Jacobian regularization для стабильности



Edge-ready

Потенциал для промышленного ПК

ИТЕРАЦИИ ПО СЛОЖНОСТИ

Чистое стекло 3-5



1-2 дефекта 8-12



Множество дефектов 15-25



Обычная CNN (все) 30 слоёв



“ В среднем DEQ выполняет в 2-3× меньше операций, чем фиксированная сеть сопоставимой глубины

Данные

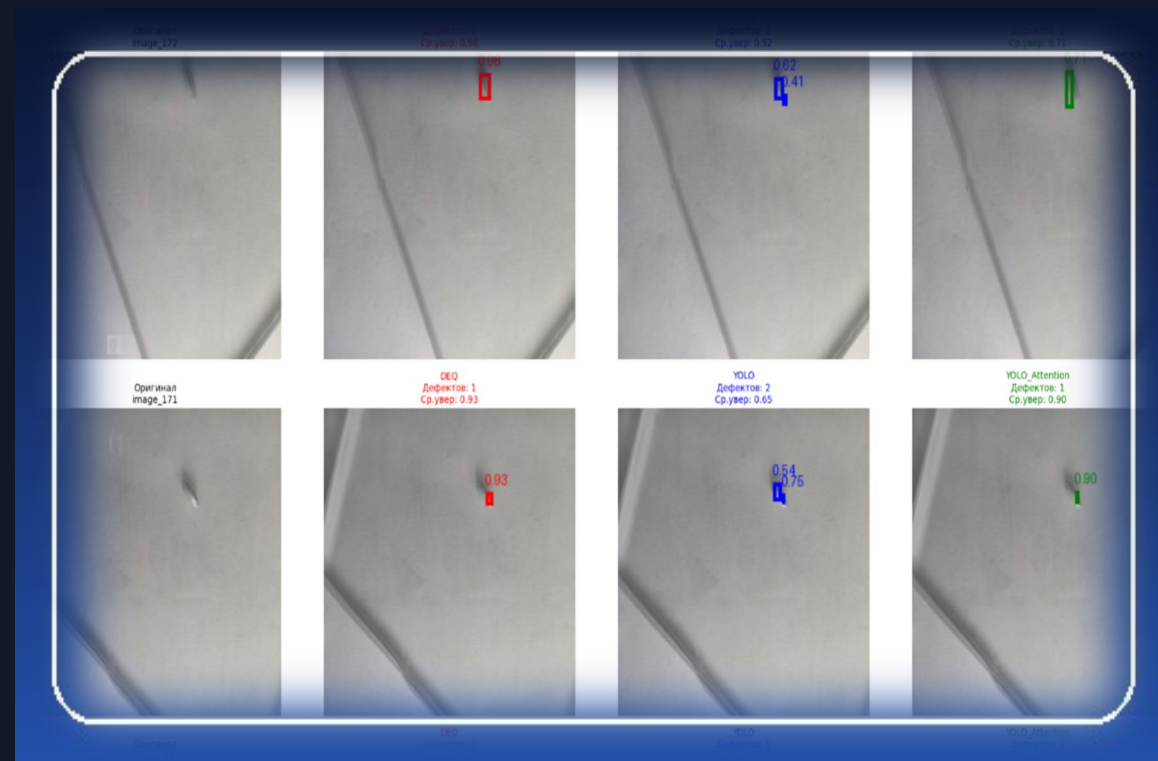
Качество съёмочного контура - равноправная часть решения

Источники данных

- Фотографии продукции от заказчика
- Примеры дефектных изделий
- Рекомендации по съёмке

Подготовка

- Выравнивание освещения
- Подавление шумов
- Выделение зон контроля



Основной риск
Крайне малый размер дефектов (< 1 мм)
и вариативность условий съёмки

DEQ показал наивысшую уверенность 0.927 и ноль ложных срабатываний

YOLO BASELINE

0.695

11 дефектов · min 0.515

YOLO + CBAM

0.803

5 дефектов · min 0.540

YOLO + DEQ

0.927

6 дефектов · min 0.764

IMAGE_172

DEQ

0.980

1 дефект

YOLO

0.515

2 дефекта

CBAM

0.713

1 дефект

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

- ✓ YOLO даёт дубли — 2 детекции вместо 1
- ✓ DEQ — без ложных срабатываний
- ✓ Минимальная уверенность DEQ: 0.764
- ✓ Единый пайплайн оценки

IMAGE_171

DEQ

0.933

1 дефект

YOLO

0.645

2 дефекта

CBAM

0.901

1 дефект

РЕЗУЛЬТАТЫ

Прототип доказал жизнеспособность подхода — DEQ лучший кандидат для развития

92.7%

УВЕРЕННОСТЬ
DEQ

0

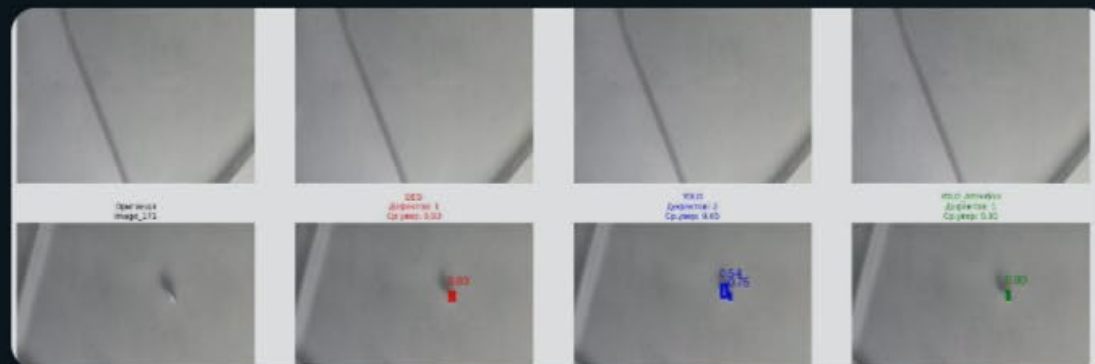
ЛОЖНЫХ
СРАБАТЫВАНИЙ

.764-.994

ДИАПАЗОН
УВЕРЕННОСТИ

ЧТО ДОКАЗАНО

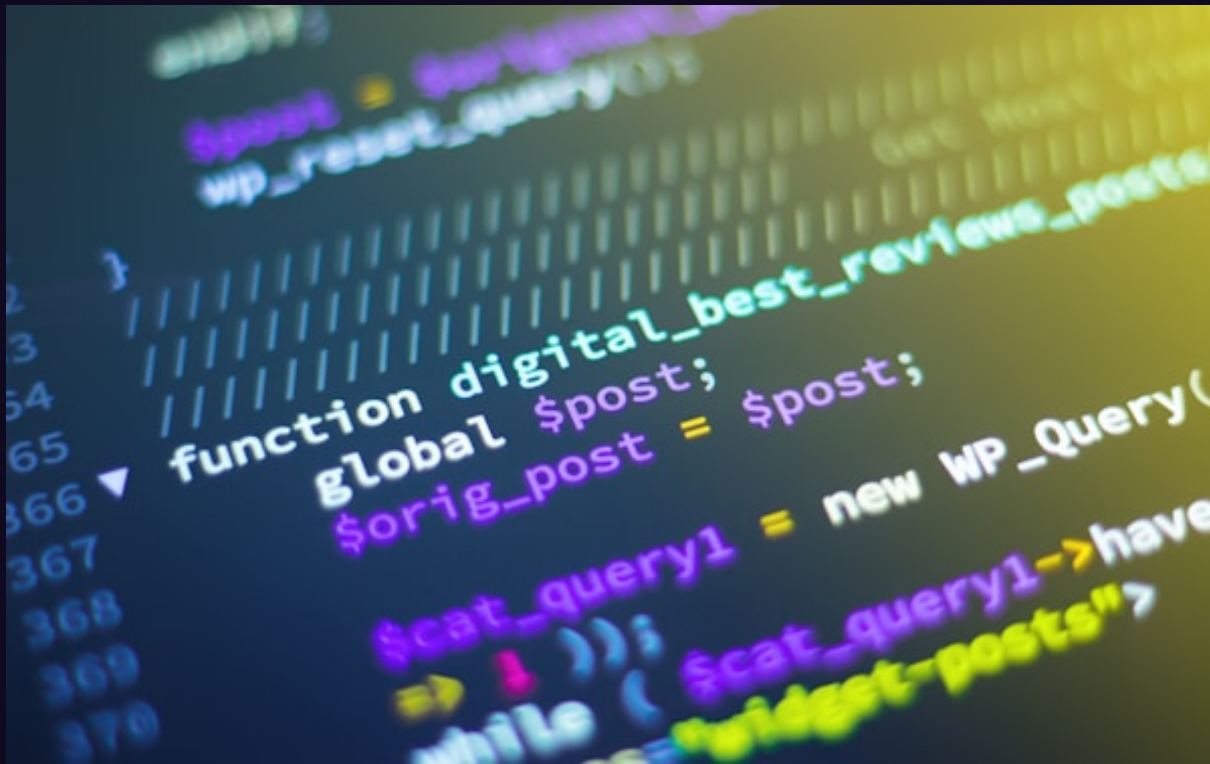
- ✓ Итеративное уточнение признаков полезно для дефектов стекла
- ✓ DEQ стабильнее baseline и attention на сложных кадрах
- ✓ Рабочий прототип сервиса создан и функционирует



Следующий этап: расширенная валидация по Precision, Recall, F1 и по классам дефектов на промышленных данных

Прототип

Решение существует не только как модель,
но и как работающий сервис - https://github.com/kirill-ivanov/tgu_hakaton_semestr3



Загрузка изображений
Автоматический анализ при загрузке

Визуализация дефектов
Bounding boxes + confidence

Потоковое видео
Сценарий перехода к real-time контролю

Результат контроля
Годен/не годен + журнал дефектов

 ВНЕДРЕНИЕ

Путь к промышленной системе: от локального поста съёмки до интеграции с MES



Камера + оптика + LED

Фиксированный угол, фокус, экспозиция



Зона съёмки

Матовый фон, экранирование от цехового света



Edge-сервер / промышленный ПК

Модель детекции + интерфейс оператора



Интеграция MES / ERP / SCADA

Журнал дефектов, аналитика, отчёты



КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Повторяемость визуальной сцены от кадра к кадру — дефекты <1 мм должны занимать несколько пикселей

DEQ — наиболее перспективный подход для устойчивого контроля микродефектов

Гипотеза подтверждена
DEQ лучший по устойчивости и
уверенности

Прототип работает
Сервис для анализа изображений и
видео

Путь к внедрению
Архитектура и требования
сформированы

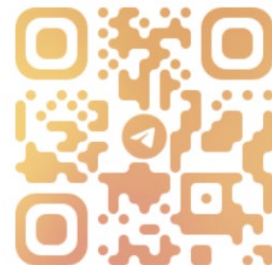
→ Следующий шаг: расширение датасета, строгие метрики, настройка съёмочного контура

Команда №2

MIT License

Спасибо за внимание

Контакт для
доп вопросов



@PLASTYNENKOL